

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Практическая работа №8

по дисциплине

”*Web-технологии*”

по теме:

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ
WORDPRESS. НАСТРОЙКА PRIVATEBIN

Студент:

Группа ИКС-532

А.С. Лёшин

Преподаватель:

старший преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

Цель работы

- Установка и настройка системы управления контентом WordPress на базе LAMP.
- Развёртывание сервиса PrivateBin для безопасной передачи паролей.
- Обеспечение взаимодействия PrivateBin с почтовым сервером iRedMail (лабораторная работа №7).

1 WordPress: Подготовка инфраструктуры

Первым этапом настройки является конфигурация статического IP-адреса. На **рисунке 1** представлено содержимое файла `/etc/netplan/00-installer-config.yaml` после редактирования.

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.14.6/24
      gateway4: 192.168.14.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.14.1]
        search: [leshin.X-532, local]
```

Рисунок 1 — Содержимое файла `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`

Проверить правильность настройки можно командой `ip a` и проверкой доступа в интернет командой `ping ya.ru`. На **рисунке 2** представлен вывод команды.

```
root@wordpress:/home/artem# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:00:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.14.6/24 brd 192.168.14.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.14.14/24 metric 100 brd 192.168.14.255 scope global secondary dynamic enp0s8
        valid_lft 604665sec preferred_lft 604665sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:801b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@wordpress:/home/artem# ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data:
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=254 time=49.8 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=254 time=57.5 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=254 time=51.2 ms
```

Рисунок 2 — Вывод команды `ip a`

2 WordPress: Настройка DNS

Для корректной работы сервера необходимо добавить прямую и обратную записи в DNS на сервере Gateway. На [рисунке 3](#) показан процесс добавления прямой записи в домен, а на [рисунке 4](#) — обратной записи.

```
mysql IN A 192.168.14.6  
wordpress IN A 192.168.14.6
```

Рисунок 3 — Добавление прямой записи для WordPress в DNS

```
6 IN PTR wordpress.leshin.X-532.local.
```

Рисунок 4 — Добавление обратной записи для WordPress в DNS

После добавления записей выполняется проверка работоспособности DNS. На [рисунке 5](#) представлен результат проверки с помощью `nslookup` и `ping`.

```
root@wordpress:/home/artem# nslookup wordpress.leshin.X-532.local  
Server:      127.0.0.53  
Address:     127.0.0.53#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   wordpress.leshin.X-532.local  
Address: 192.168.14.6  
  
root@wordpress:/home/artem# ping wordpress -c 3  
PING wordpress.local (192.168.14.6) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from wordpress.leshin.X-532.local (192.168.14.6): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.029 ms  
64 bytes from wordpress.leshin.X-532.local (192.168.14.6): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.121 ms  
64 bytes from wordpress.leshin.X-532.local (192.168.14.6): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.061 ms
```

Рисунок 5 — Проверка работы DNS для WordPress (nslookup и ping)

3 WordPress: Установка LAMP и настройка

Устанавливается LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) сервер. После установки в файл `/etc/apache2/apache2.conf` добавляется директива `ServerName localhost` (на [рисунке 6](#)).

```
# Include the virtual host configurations:  
IncludeOptional sites-enabled/*.conf  
ServerName localhost  
—
```

Рисунок 6 — Редактирование файла `/etc/apache2/apache2.conf`

Далее изменяются права на содержимое каталога `/var/www` (на [рисунке 7](#)).

```
root@wordpress:/home/artem# cd /var
root@wordpress:/var# chown -R artem:artem www
root@wordpress:/var# chmod -R 755 /var/www
root@wordpress:/var#
```

Рисунок 7 — Изменение прав на каталог /var/www

На **рисунке 8** показан процесс редактирования файла `wp-config.php`, где указываются параметры подключения к базе данных.

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'author' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'P@ssw0rd' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
```

Рисунок 8 — Редактирование wp-config.php

После настройки файлы WordPress копируются в корень документа Apache, а установка завершается через веб-интерфейс.

4 WordPress: Завершение установки через веб-интерфейс

Переходим по адресу `http://wordpress.leshin.X-532.local`. На **рисунке 9** показана страница входа в панель администратора после завершения установки.



Имя пользователя или email

Пароль



☐ Запомнить меня

Войти

Рисунок 9 — Страница входа в панель администратора WordPress

Далее создаются тестовые записи в блоге. На [рисунке 10](#) и [рисунке 11](#) показан процесс добавления новых записей.

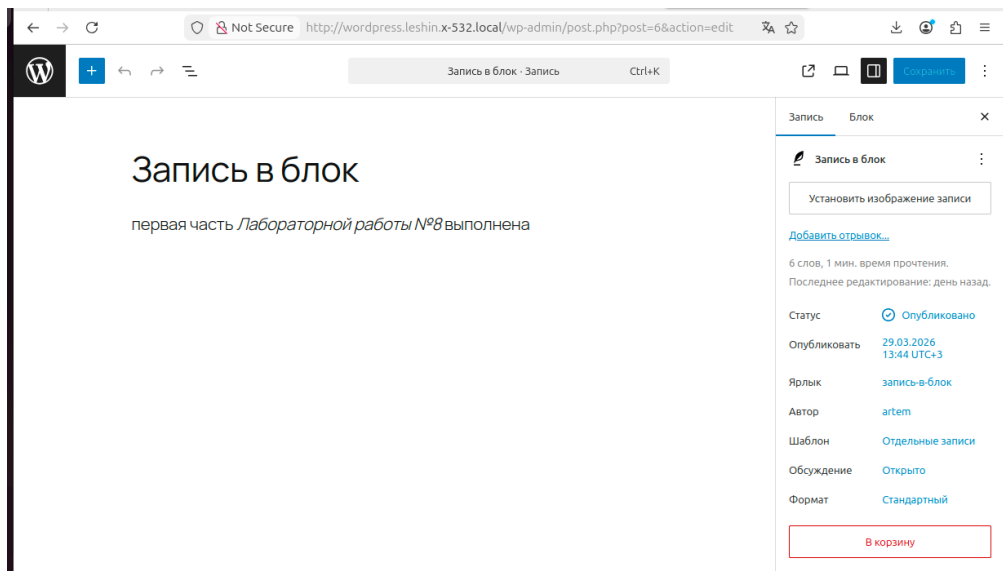


Рисунок 10 — Создание новой записи в WordPress

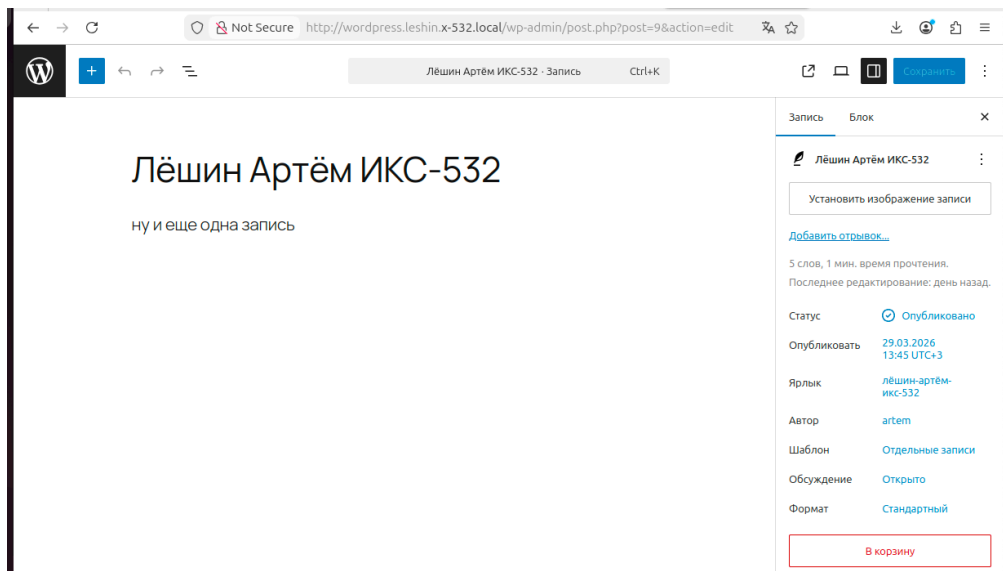


Рисунок 11 — Создание второй записи в WordPress

На **рисунке 12** представлен вид главной страницы сайта с опубликованными записями.

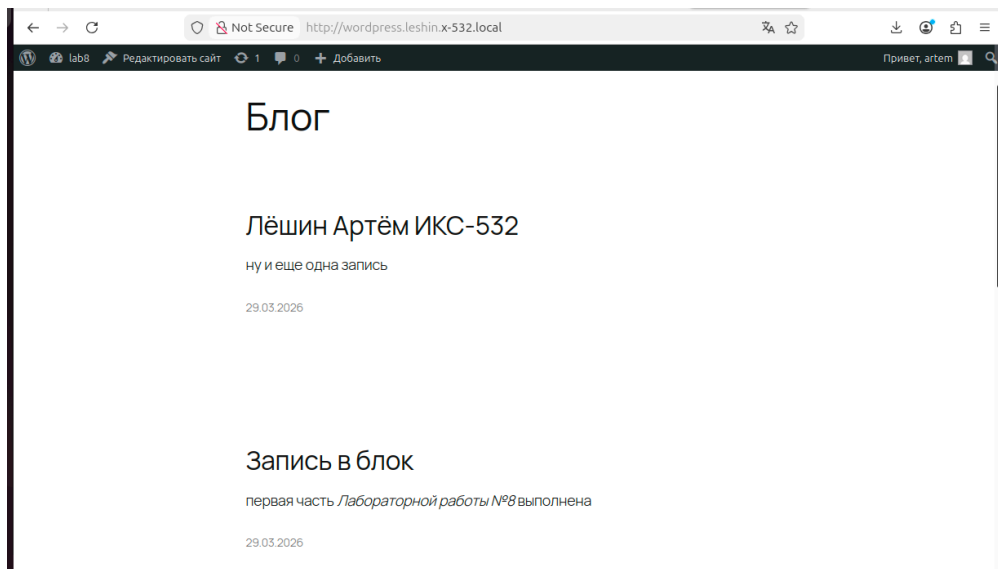


Рисунок 12 — Главная страница WordPress с опубликованными записями

5 PrivateBin: Подготовка инфраструктуры

Первым этапом настройки PrivateBin является конфигурация статического IP-адреса. На **рисунке 13** представлено содержимое файла `/etc/netplan/00-installer-config.yaml` после редактирования.

```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.14.7/24
      gateway4: 192.168.14.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.14.1]
        search: [leshin.x-532.local]
```

Рисунок 13 — Содержимое файла `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`

Проверить правильность настройки можно командой `ip a`. На **рисунке 14** представлен вывод команды.

```

root@privatebin:/home/artem# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:43:4d:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.14.7/24 brd 192.168.14.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.14.15/24 metric 100 brd 192.168.14.255 scope global secondary dynamic enp0s8
        valid_lft 500997sec preferred_lft 500997sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe43:4d57/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@privatebin:/home/artem# ping ya.ru -c 3
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=254 time=51.8 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=254 time=51.9 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=254 time=49.6 ms

```

Рисунок 14 — Вывод команды ip a

6 PrivateBin: Настройка DNS

Для корректной работы PrivateBin необходимо добавить прямую и обратную записи в DNS на сервере Gateway. На [рисунке 15](#) показан процесс добавления прямой записи в домен, а на [рисунке 16](#) — обратной записи.

```

privatebin IN A 192.168.14.7

```

Рисунок 15 — Добавление прямой записи для PrivateBin в DNS

```

7 IN PTR privatebin.leshin.X-532.local.

```

Рисунок 16 — Добавление обратной записи для PrivateBin в DNS

После добавления записей выполняется проверка работоспособности DNS. На [рисунке 17](#) представлен результат проверки.

```

root@privatebin:/home/artem# nslookup privatebin.leshin.X-532.local
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   privatebin.leshin.X-532.local
Address: 192.168.14.7

root@privatebin:/home/artem# ping privatebin -c 3
PING privatebin.leshin.X-532.local (192.168.14.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from privatebin.leshin.X-532.local (192.168.14.7): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.018 ms
64 bytes from privatebin.leshin.X-532.local (192.168.14.7): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from privatebin.leshin.X-532.local (192.168.14.7): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.128 ms

```

Рисунок 17 — Проверка работы DNS для PrivateBin (nslookup и ping)

7 PrivateBin: Настройка Apache и SSL

Для работы PrivateBin по протоколу HTTPS создаётся конфигурационный файл виртуального хоста. На [рисунке 18](#) показано содержимое файла /etc/apache2/sites-available/privatebin.conf.


```

<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.14.7
    Redirect / https://192.168.14.7/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName 192.168.14.7
    DocumentRoot /var/www/html/PrivateBin
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/privatebin-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/privatebin-access.log combined
    <Directory /var/www/html/PrivateBin>
        AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>

```

Рисунок 18 — Конфигурация виртуального хоста для PrivateBin

8 PrivateBin: Проверка работы и взаимодействие с почтовым сервером

После настройки веб-сервер PrivateBin доступен по адресу `https://privatebin.leshin.x-532.local`. На **рисунке 19** представлена главная страница сервиса.

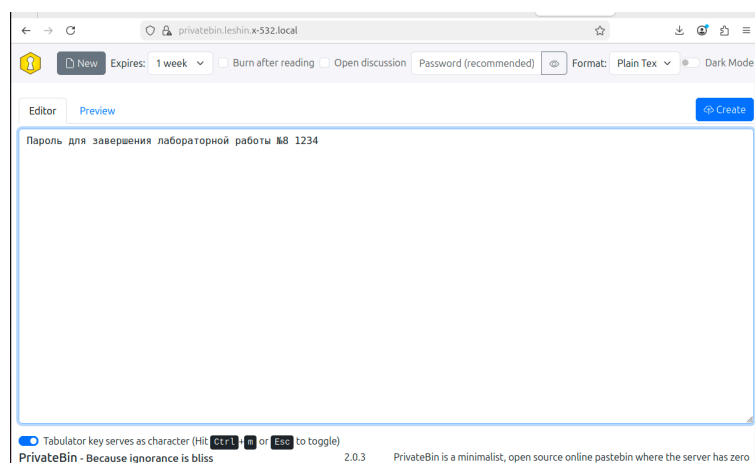


Рисунок 19 — Главная страница PrivateBin

На **рисунке 20** показана созданная запись в PrivateBin.

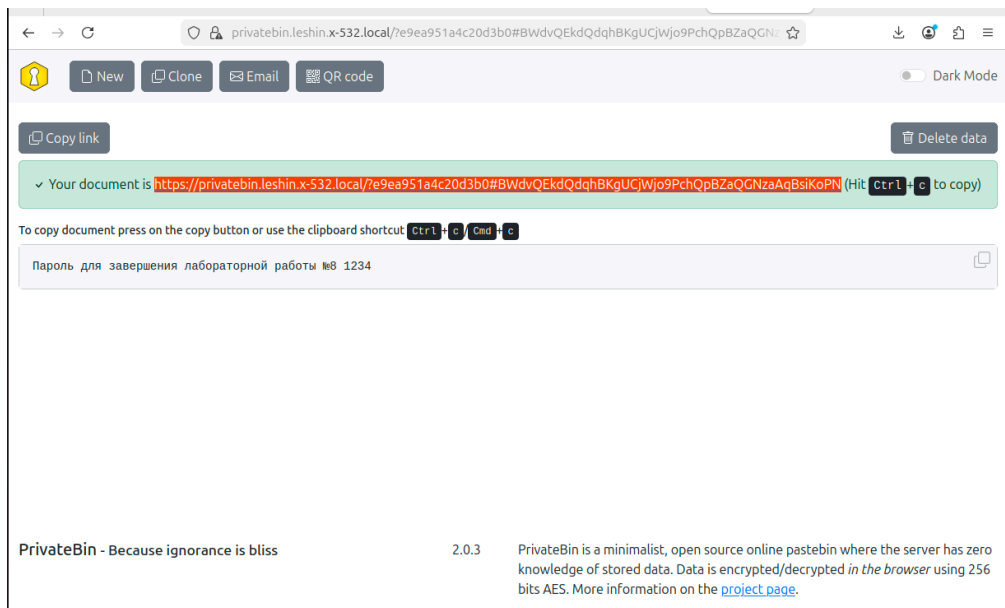


Рисунок 20 — Создание записи с паролем в PrivateBin

Ссылка на запись отправляется с почтового ящика user1 на postmaster. На **рисунке 21** показано отправленное письмо.

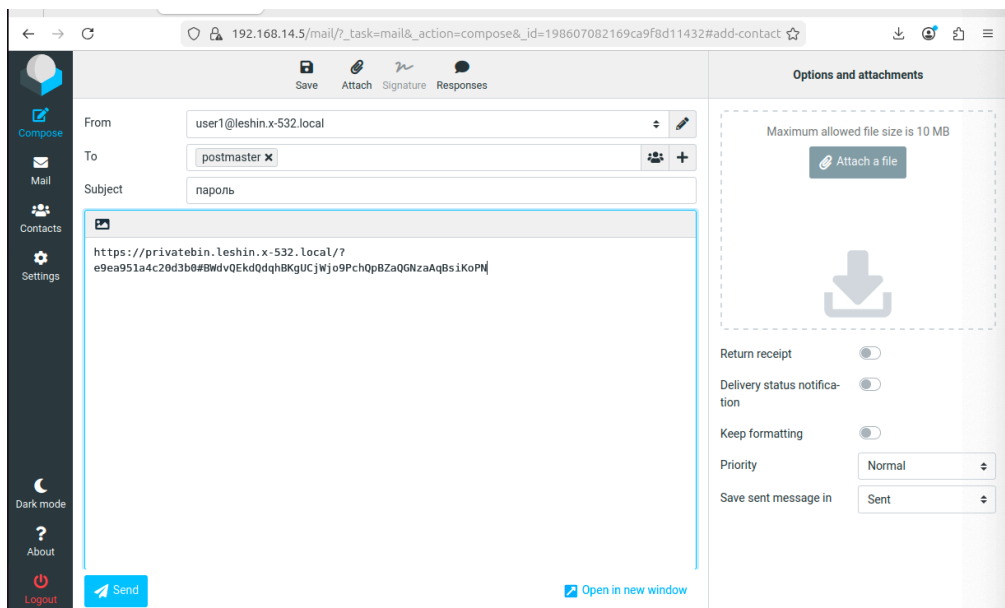


Рисунок 21 — Отправка ссылки на пароль по электронной почте

На **рисунке 22** представлено полученное письмо в ящике postmaster.

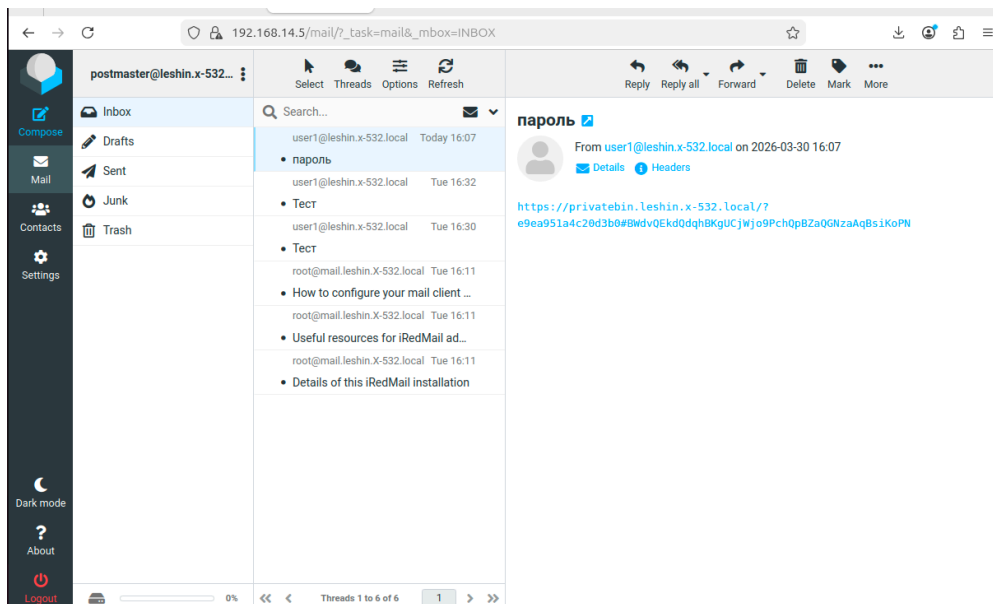


Рисунок 22 — Полученное письмо со ссылкой на пароль

После перехода по ссылке открывается страница с сохранённым паролем, что подтверждает успешное выполнение задания (рисунок 23).

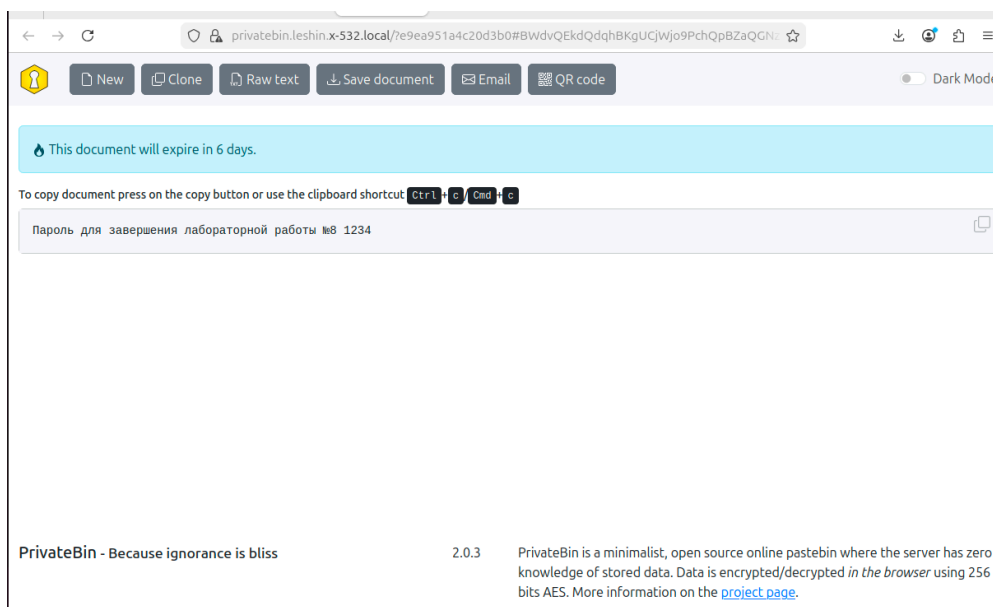


Рисунок 23 — Страница PrivateBin с сохранённым паролем

Заключение

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

1. Развёрнута система управления контентом WordPress на основе LAMP-стека.

2. Настроен DNS-сервер для обеспечения доступа к сайту по имени `wordpress.leshin.X-532.local`.
3. Созданы тестовые записи в блоге, подтверждающие работоспособность сайта.
4. Установлен и настроен сервис PrivateBin для безопасной передачи паролей.
5. Обеспечено взаимодействие PrivateBin с почтовым сервером iRedMail: ссылка на пароль успешно передана по электронной почте.